Documentación completa del backend UTA SUMO ROBOTICS CUP

Estado: backend en desarrollo local, rama `feature/backend-core`

API: FastAPI + SQLAlchemy + SQL Server

Base local: `UTA_SUMO_ROBOTICS_CUP` en SQL Server Express

Prefijo API: `/api/v1`

Swagger: `http://127.0.0.1:8000/docs`

Esta guía describe el código, el modelo de datos, las migraciones, seguridad, roles, endpoints, flujos de inscripción y pago, reportes, paginación, pruebas, Postman, el acceso del participante y las cuentas privilegiadas. Las contraseñas y claves reales no se documentan aquí.

1. Qué contiene el backend

El backend expone una API JSON para registrar participantes, mantener los catálogos de la competencia, crear equipos y robots, inscribirlos en eventos, registrar pagos, recibir y descargar comprobantes, revisar solicitudes y generar reportes. La API valida permisos por rol y por propietario del recurso.

La aplicación se encuentra en `backend/uta_sumo_api`:

Ruta	Responsabilidad
`main.py`	Aplicación FastAPI, routers, CORS, límite de cuerpo para comprobantes y manejo de errores SQL.
`database.py`	Motor, cadena de conexión y sesiones SQLAlchemy.
`app/core/config.py`	Configuración local y validación de límites.
`app/core/security.py`	Hash Argon2id, verificación heredada bcrypt y JWT.
`app/core/crypto.py`	Cifrado AES-GCM y búsqueda por HMAC de correo.
`app/dependencies/auth.py`	Autenticación Bearer y autorización por rol.
`app/services/`	Lógica compartida de autenticación, cifrado y validación de identidad Google.
`app/schemas/`	Validación de entradas y salidas con Pydantic.
`routers/`	Endpoints HTTP agrupados por función.
`scripts/migrate.py`	Aplicación versionada y transaccional de las migraciones.
`scripts/provision_operator_user.py`	Alta interactiva de una cuenta privilegiada por operador.
`scripts/bootstrap_local_demo_accounts.py`	Datos sintéticos y credenciales locales para pruebas.
`tests/`	Pruebas de fundamentos y de integración con SQL Server.
`postman/`	Colecciones, entorno local y comprobante sintético.
`frontend/uta-sumo-web/`	Acceso React de participantes con registro/correo/Google y login separado para personal autorizado.

El directorio `database/` contiene los scripts de esquema, restricciones, índices, seeds y actualizaciones incrementales. `docs/backend/` mantiene la documentación operativa y de seguridad.

2. Arquitectura y relaciones

Entidad	Relación	Entidad
Roles	asigna	Users
Users	perfil	Participants
Users	propietario	Teams
Users	propietario	Robots
Users	autentica	UserExternalIdentities
Institutions	agrupa	Participants
Institutions	agrupa	Teams
Events	recibe	Registrations
Categories	clasifica	Registrations
Teams	participa	Registrations
Robots	compite	Registrations
Registrations	incluye	RegistrationParticipants
Participants	participa	RegistrationParticipants
Registrations	cobra	Payments
Tariffs	determina	Payments
Payments	evidencia	PaymentReceipts
Registrations	historial	StatusHistory
Users	audita	UserSecurityAudit

La base usa claves primarias, foráneas, restricciones `CHECK`, unicidad e índices. Una inscripción enlaza evento, categoría, equipo y robot; la relación `RegistrationParticipants` determina las personas y su papel en la inscripción. Una inscripción crea un pago usando la tarifa vigente. El historial de estados se conserva en `StatusHistory`; las auditorías de cuentas se guardan en `UserSecurityAudit`. Los comprobantes binarios cifrados residen en el sistema de archivos privado; SQL conserva su metadata y clave de almacenamiento.

La cuenta de aplicación se asocia a un perfil `Participants`. Equipos y robots registran propietario; las consultas de participantes limitan los resultados a los recursos autorizados. Las filas antiguas sin propietario no se publican a participantes de forma automática.

3. Instalación, configuración y ejecución local

Abre PowerShell en la raíz `ProyectoSumoBox` y ejecuta:

```
cd .\backend\uta_sumo_api
py -3.14 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

Si el entorno ya existe, no hace falta recrearlo. Copia el `.env.example` de la raíz a `backend/uta_sumo_api/.env` y configura los valores locales. El `.env` real debe permanecer ignorado por Git.

Variable	Propósito
`DB_SERVER`	Instancia, por ejemplo `.\\SQLEXPRESS` (sin espacio inicial).
`DB_NAME`	Base, localmente `UTA_SUMO_ROBOTICS_CUP`.
`DB_DRIVER`	Driver ODBC instalado, normalmente ODBC Driver 18 for SQL Server.
`DB_AUTH_MODE`	`windows` para autenticación integrada o `sql` para SQL Login.
`DB_USERNAME`, `DB_PASSWORD`	Credenciales SQL solo si `DB_AUTH_MODE=sql`.

Variable	Propósito
DB_TRUST_SERVER_CERTIFICATE	Aceptación local del certificado SQL; en producción usar certificado y no.
SECRET_KEY	Clave aleatoria de al menos 32 caracteres para firmar JWT.
PII_ENCRYPTION_KEY	Clave base64url de 32 bytes para cifrado AES-GCM. Debe preservarse y respaldarse de forma segura.
GOOGLE_CLIENT_ID	ID del cliente OAuth Web; necesario para habilitar los endpoints Google. No es un secreto.
EMAIL_CHECK_DELIVERABILITY	Activa validación de dominio/DNS/MX; no prueba control del buzón.
AUTO_BOOTSTRAP_DEMO_ACCOUNTS	Controla la creación de identidades demo locales. Desactivar en producción.
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	Vida de JWT; por defecto 30 minutos, máximo 24 horas.
CORS_ORIGINS	Orígenes frontend separados por coma; no admite * con credenciales.
VITE_API_BASE_URL	URL base del backend utilizada por la interfaz React.
VITE_GOOGLE_CLIENT_ID	Client ID público para Google Identity Services en la interfaz.
RECEIPT_STORAGE_DIR	Directorio privado de comprobantes. Por defecto bajo storage/receipts.
MAX_RECEIPT_BYTES	Tamaño máximo; por defecto 5 MiB y máximo 20 MiB.

Aplica migraciones y arranca la API desde backend/uta_sumo_api:

```
.\.venv\Scripts\python.exe .\scripts\migrate.py
.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn main:app --reload
```

Prueba GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/health, consulta Swagger en /docs y OpenAPI en /openapi.json. La API local necesita SQL Server activo.

Para iniciar la interfaz, abre otra terminal desde la raíz del repositorio:

```
cd .\frontend\uta-sumo-web
Copy-Item .env.example .env
npm install
npm run dev
```

Configura VITE_API_BASE_URL y VITE_GOOGLE_CLIENT_ID en el .env del frontend. Reinicia Vite al cambiar variables VITE_*.

Las migraciones son aditivas; el modo normal preserva datos existentes. El ejecutor registra el SHA-256 de cada script y rechaza cambios a migraciones ya aplicadas. --reset-local --confirm-drop es solo para reiniciar explícitamente la base local: elimina los datos de esa instancia y no se necesita para una migración normal.

4. Modelo SQL y scripts

El esquema inicial y sus evoluciones están ordenados así:

Archivo	Contenido
database/scripts/01_create_database.sql	Crea la base si no existe. SQL Server ejecuta CREATE DATABASE fuera de la transacción de aplicación.
database/scripts/02_create_tables.sql	Tablas de catálogos, cuentas, participantes, equipos, robots, inscripciones, pagos, evidencias e historial.
database/seeds/02_initial_data.sql	Roles, estados y datos base de competición.
database/scripts/03_create_relationships.sql	Relaciones y claves foráneas.
database/scripts/04_create_indexes.sql	Índices iniciales.
database/scripts/05_create_constraints.sql	Checks, unicidad y reglas del dominio.

Archivo	Contenido
`database/scripts/06_email_encryption_upgrade.sql`	Cifrado de datos personales históricos y transformación de identidad.
`database/scripts/07_email_encryption_constraints.sql`	Finaliza campos cifrados, HMAC único y validación de hashes.
`database/scripts/08_pagination_indexes.sql`	Índices adicionales para filtros/orden de listados y reportes.
`database/scripts/09_google_identities.sql`	Tabla única por usuario/proveedor y sujeto OIDC verificado.

El esquema tiene cuentas, roles, instituciones, categorías, eventos, equipos, participantes, robots, inscripciones, participantes asociados, tarifas, pagos, comprobantes, auditoría de cuentas, historial de estado e identidades externas. La identidad de Google se guarda por su `sub` estable; no se persiste el ID token, access token ni contraseña de Google.

La tabla de usuarios mantiene un hash de contraseña obligatorio por la compatibilidad del esquema; para una cuenta exclusivamente Google se genera un secreto aleatorio que se descarta y solo se almacena su hash Argon2id. Ese valor no es la contraseña Google y el usuario nunca lo conoce. El acceso solo ocurre con token Google verificado.

5. Registro, autenticación y Google

Contraseña local

`POST /api/v1/auth/register` valida el correo, el dominio, la contraseña de al menos 15 caracteres y la institución activa. El cliente no puede asignarse un rol; el registro público crea solo `PARTICIPANT` y su perfil dentro de una misma transacción. Las contraseñas se almacenan con Argon2id. Hashes bcrypt antiguos se comprueban y se actualizan al próximo login. `POST /api/v1/auth/login` recibe JSON `{ "email": "...", "password": "..." }` y devuelve un JWT Bearer.

Acceso con Google añadido

Google no entrega al backend la contraseña de la cuenta Google. El frontend debe mostrar “Continuar con Google” mediante Google Identity Services; Google autentica a la persona y el cliente envía el ID token firmado a la API. La API comprueba la firma, emisor, expiración, audiencia `GOOGLE_CLIENT_ID` y `email_verified`, luego crea un JWT propio de la aplicación. El ID token es una credencial temporal y debe viajar solo por HTTPS en producción.

Ruta	Requisito	Comportamiento
`POST /api/v1/auth/google`	JSON con `id_token`; `institution_id` si la cuenta aún no existe.	Crea perfil `PARTICIPANT` la primera vez y autentica en los siguientes accesos.
`POST /api/v1/auth/google/link`	JWT existente y JSON con `id_token`.	Vincula el sujeto Google a una cuenta autenticada cuando sus correos coinciden.

Ejemplo de body inicial:

```
{
  "id_token": "ID_TOKEN_VIGENTE_DEVUELTO_POR_GOOGLE",
  "institution_id": 1
}
```

La migración 09 ya crea la estructura local. El acceso Google permanece deshabilitado hasta definir `GOOGLE_CLIENT_ID` en `.env` y reiniciar la API; la API devuelve `503` mientras falte. No se puede completar una autenticación real desde Postman inventando un token: hace falta que Google emita uno para el mismo ID de cliente configurado.

Configuración que falta en Google Cloud Console:

1. Crear o seleccionar un proyecto Google Cloud y configurar OAuth consent

screen/branding y los usuarios de prueba, si la aplicación sigue en modo de pruebas.

2. Crear un OAuth Client ID de tipo Web application.
3. Añadir el origen del frontend local a Authorized JavaScript origins,

por ejemplo `http://localhost:5173`.

4. Poner el Client ID en la configuración del frontend y en

`GOOGLE_CLIENT_ID` de `backend/uta_sumo_api/.env`; ambos valores deben coincidir. No se requiere Client Secret para el intercambio de ID token que implementa este endpoint.

5. Reiniciar FastAPI. En producción usar HTTPS, dominios autorizados, pantalla

OAuth publicada y política de privacidad/consentimiento completa.

Una cuenta local preexistente con el mismo correo no se vincula silenciosamente: primero debe iniciar sesión por su método actual y usar `/auth/google/link`. Esto evita tomar control de cuentas antiguas solo por presentar un email. La identidad externa se basa en el `sub`, no en el email. Google considera `email_verified` verdadero para Gmail; para direcciones de terceros puede indicar que Google la verificó originalmente, no que la persona controle hoy ese buzón. Se recomienda Google/Gmail o un desafío separado antes de confiar en dominios externos.

El botón Google y el registro local aparecen en las rutas React `/`, `/inscripcion` y `/participante`, destinadas exclusivamente a `PARTICIPANT`. La ruta `/admin` solo ofrece email y contraseña. La API también restringe `/auth/google` y `/auth/google/link` a participantes; una identidad Google no puede crear, autenticar ni vincular cuentas `ADMIN`, `REVIEWER` o `TREASURY`.

El personal privilegiado se crea manualmente mediante `backend/uta_sumo_api/scripts/provision_operator_user.py`. Este aprovisionador valida correo y dominio, rol permitido, nombre/apellido, confirmación y la misma política de contraseña del registro de participantes: al menos 15 caracteres, máximo establecido, rechazo de claves previsibles y prohibición de incluir el correo. El usuario luego accede manualmente a `/admin` con email y contraseña; el registro público nunca acepta roles privilegiados.

Otras rutas de autenticación

`GET /api/v1/auth/me` devuelve la cuenta actual. `POST /api/v1/auth/change-password` requiere sesión Bearer, contraseña actual y nueva contraseña; incrementa la versión del token e invalida sesiones previas. No hay refresh token. Las cuentas privilegiadas se crean por un operador con `scripts/provision_operator_user.py`; no existe contraseña admin universal ni rol privilegiado en el registro público.

6. Roles y autorización

Todas las rutas privadas usan `Authorization: Bearer <JWT>`. El backend recarga el rol, estado activo y versión del token desde SQL; desactivar o cambiar el rol invalida tokens anteriores. La propiedad se verifica además del rol.

Rol	Capacidades principales
`PARTICIPANT`	Perfil y recursos propios; equipo/robot; inscripciones propias; comprobante y consulta propia. No accede a finanzas globales.
`REVIEWER`	Cola e historial de inscripciones; aprobar, observar o rechazar cuando la transición sea válida; reportes de inscripción.
`TREASURY`	Pagos/comprobantes y revisión financiera; reportes agregados/detallados de pagos.
`ADMIN`	Catálogos, cuentas, roles, auditoría, dashboard; revisión de inscripción y pagos; todos los reportes.

Los revisores actualmente comparten la cola; no existe asignación de inscripciones a un revisor individual. Los endpoints administrativos permiten cambiar roles/estado, pero protegen contra desactivar al último administrador activo.

7. Inventario de endpoints

`{id}` representa un entero salvo `{registration_code}`, que es UUID. Salvo auth y catálogos públicos, las rutas necesitan JWT. `ADMIN` es el único rol que crea/edita catálogos y administra usuarios.

Salud y autenticación

Método	Ruta	Acceso
GET	/	Público
GET	/api/v1/health	Público; comprueba SQL
GET	/api/v1/health/live	Público; liveness
POST	/api/v1/auth/register	Público; crea participante local
POST	/api/v1/auth/login	Público; credenciales locales
POST	/api/v1/auth/google	Público; token Google verificado
POST	/api/v1/auth/google/link	Usuario autenticado
GET	/api/v1/auth/me	Usuario autenticado
POST	/api/v1/auth/change-password	Usuario autenticado

Catálogos

Método	Ruta	Acceso
GET	/api/v1/institutions, /api/v1/institutions/{id}	Público; activos
POST, PUT	/api/v1/institutions, /api/v1/institutions/{id}	ADMIN
PATCH	/api/v1/institutions/{id}/status?is_active=true	ADMIN
GET	/api/v1/categories, /api/v1/categories/{id}	Público; activos
POST, PUT	/api/v1/categories, /api/v1/categories/{id}	ADMIN
PATCH	/api/v1/categories/{id}/status?is_active=true	ADMIN
GET	/api/v1/events, /api/v1/events/{id}	Público; activos
POST, PUT	/api/v1/events, /api/v1/events/{id}	ADMIN
GET	/api/v1/tariffs?event_id=1&category_id=1	Público; vigentes
POST, PUT	/api/v1/tariffs, /api/v1/tariffs/{id}	ADMIN

Los bodies de alta/edición están definidos en `app/schemas/resources.py`; abre Swagger para ver campos y ejemplos exactos de la versión ejecutándose.

Usuarios y recursos

Método	Ruta	Acceso
GET, PUT	/api/v1/participants/me	Perfil propio
GET	/api/v1/participants	ADMIN/REVIEWER; lista autorizada
GET, POST	/api/v1/teams, /api/v1/teams/{id}	Listado acotado por dueño; creación participante
PUT	/api/v1/teams/{id}	Propietario o permiso administrativo definido por router
GET, POST	/api/v1/robots, /api/v1/robots/{id}	Listado acotado por dueño; creación participante
PUT	/api/v1/robots/{id}	Propietario o permiso definido por router
GET	/api/v1/admin/roles	ADMIN
GET, PATCH	/api/v1/admin/users, /api/v1/admin/users/{id}	ADMIN
GET	/api/v1/admin/dashboard, /api/v1/admin/audit/users	ADMIN

Inscripciones, estados y pagos

Método	Ruta	Acceso
POST, GET	/api/v1/registrations	Crear PARTICIPANT; listado según rol/propiedad
GET	/api/v1/registrations/{id}, /code/{uuid}	Propietario o rol operativo autorizado
PATCH, POST	/api/v1/registrations/{id}, /{id}/cancel	Participante propietario, sujeto al estado
GET	/api/v1/registrations/{id}/history	Propietario o rol operativo autorizado
POST	/api/v1/registrations/{id}/review	ADMIN/REVIEWER; APPROVED, OBSERVED, REJECTED según estado
GET	/api/v1/payments, /api/v1/payments/{id}	Según rol y relación con inscripción
POST	/api/v1/payments/{id}/receipt	Propietario; multipart/form-data, campo file, referencia opcional
GET	/api/v1/payments/{id}/receipt	Propietario o finanzas autorizadas
POST	/api/v1/payments/{id}/review	TREASURY/ADMIN; marca PAID o REJECTED

Flujo válido: crear inscripción y pago PENDING; cargar comprobante pasa el pago a IN_REVIEW y la inscripción a PAYMENT_REVIEW; tesorería puede aprobar el pago y la inscripción vuelve a cola PENDING, o rechazarlo y la inscripción regresa a PAYMENT_PENDING; revisor cambia la inscripción a APPROVED, OBSERVED o REJECTED cuando la transición lo permite. Cada cambio actualiza historial en la misma transacción.

Duplicidad permitida: un equipo puede competir en otros eventos/categorías y tener varios robots. No se permite repetir el mismo equipo/robot/categoría/evento; la restricción SQL protege además de la validación del endpoint.

Reportes

Método	Ruta	Contenido
GET	/api/v1/reports/overview?event_id=1	KPIs ejecutivos del evento
GET	/api/v1/reports/registrations/by-status?event_id=1	Conteo por estado
GET	/api/v1/reports/registrations/by-category?event_id=1	Conteo por categoría
GET	/api/v1/reports/registrations/trend?from_date=2026-01-01&to_date=2026-12-31	Tendencia temporal
GET	/api/v1/reports/payments/summary?event_id=1	Conteos e importes por estado
GET	/api/v1/reports/registrations/details?event_id=1&status=APPROVED&page=1&limit=25	Filas de inscripción sin contacto privado
GET	/api/v1/reports/payments/details?event_id=1&status=PAID&page=1&limit=25	Filas de pago sin referencia bancaria

Los resúmenes agrupan y cuentan en SQL. Los detalles filtran, cuentan, ordenan y paginan en SQL antes de transferir datos. Los roles limitan los datos: revisión de inscripción para REVIEWER, finanzas para TREASURY y acceso global para ADMIN.

8. Paginación y rendimiento

Los listados soportan page (base 1, default 1) y limit (default 50, máximo 100) y usan OFFSET/FETCH en SQL. Las respuestas agregan encabezados X-Total-Count, X-Page, X-Page-Size, X-Total-Pages. Los dos endpoints de detalle de reportes incluyen esos datos en JSON (items, page, page_size, total, total_pages). CORS expone encabezados de página para que el frontend los pueda leer.

Se añadieron índices en relaciones y campos de filtro/orden de registro, pagos, historial, propietarios y eventos. Para páginas muy profundas en volúmenes extremos, puede añadirse paginación keyset/cursor; el contrato actual está listo para paginación relacional convencional y límites razonables.

9. Seguridad y privacidad

- Contraseñas locales: Argon2id con parámetros ajustados; contraseñas nunca en claro ni en logs. Hashes bcrypt heredados se migran al login.
- Datos personales: AES-GCM para correo, nombres, teléfonos, notas, comentarios y referencias de pago; HMAC del correo permite búsqueda y unicidad sin índice del texto claro.
- Sesiones: JWT HS256, expiración configurable, rol y versión de sesión; roles o cuenta desactivada invalida token en próximas verificaciones.
- Autorización: dependencia de rol más validación de propietario de recurso.
- Comprobantes: PDF/PNG/JPEG, tamaño acotado, MIME/extensión/firma revisados, UUID de almacenamiento, cifrado AES-GCM, ruta privada y descarga autorizada.
- SQL: consultas parametrizadas; restricciones en DB; errores SQL no filtran consultas internas al cliente.
- CORS: orígenes explícitos, nunca comodín con credenciales.
- Auditoría: cambios de rol/estado y cambios de credencial se registran sin guardar secretos ni tokens.

Límites importantes: SQL Server Express carece de TDE; el cifrado de columnas no protege MDF, log ni backups enteros. En producción cifrar discos/backups o usar edición con TDE, restringir acceso al directorio de archivos, usar TLS para API y SQL, proteger y rotar secretos con un gestor, configurar limitación de intentos distribuida, análisis de malware de comprobantes, retención/backups y pruebas de restauración. La validación DNS/MX no confirma control de correo; Google ayuda a autenticarse, pero para dominios externos hay matices de propiedad explicados arriba.

10. Postman y cuentas de prueba

Colecciones en `backend/uta_sumo_api/postman/`:

- `UTA_Sumo_API.postman_collection.json`: solicitudes agrupadas por función, incluidos Google login/link.
- `UTA_Sumo_E2E.postman_collection.json`: flujo de extremo a extremo con roles, datos sintéticos y comprobante de fixture.
- `UTA_Sumo_Local.postman_environment.json`: URL, IDs, tokens y variables. Las contraseñas y `googleIdToken` quedan como secretos locales vacíos.
- `fixtures/demo-receipt.pdf`: archivo sintético para probar carga y descarga.

Importa colección y entorno, selecciona UTA Sumo local, usa `http://127.0.0.1:8000` y ejecuta Health. El E2E inicia sesión por rol, crea recursos, completa pago e inscripción, descarga comprobante y consulta reportes. La ejecución deja datos en la base local.

Para obtener credenciales nuevas, desde `backend/uta_sumo_api`:

```
.\.venv\Scripts\python.exe .\scripts\bootstrap_local_demo_accounts.py --run-postman
```

Las contraseñas aleatorias solo se muestran al crearse. Para rotar cuentas demo locales existentes y ejecutar la colección:

```
.\.venv\Scripts\python.exe .\scripts\bootstrap_local_demo_accounts.py --rotate-existing --run-
postman
```

Nunca uses cuentas demo en producción. El smoke E2E actual cubre login, roles, recursos, inscripción, comprobante, pago, historial, reportes y paginación. Para probar Google en Postman, el frontend obtiene un ID token válido de Google; ponlo temporalmente en la variable secreta `googleIdToken`, selecciona la institución y envía Iniciar sesión o registrar con Google. Los tokens reales expiran y no deben compartirse ni guardarse en repositorios.

11. Pruebas y resultados

Desde `backend/uta_sumo_api`:

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m compileall -q app routers scripts tests
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q
$env:RUN_SQLSERVER_TESTS = '1'
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q
```

Las pruebas SQL requieren SQL Server, usan transacción de prueba y revierten datos. Newman ejecuta la colección E2E a través del comando de bootstrap. La última corrida SQL anterior a los cambios recientes de separación de roles fue 18 passed y la migración local 09 se aplicó. El frontend se construyó con Vite correctamente después de integrar las pantallas de acceso. Aún no se ha autenticado una cuenta Google real porque falta configurar `GOOGLE_CLIENT_ID`.

12. Trabajo restante para un despliegue funcional completo

1. Obtener el `GOOGLE_CLIENT_ID`, configurar el proyecto, los orígenes frontend,

la pantalla de consentimiento y usuarios de prueba; poner el Client ID en los dos archivos `.env` y reiniciar backend y Vite.

2. Verificar Google end-to-end con una cuenta real y probar vinculación de

cuentas; el flujo de interfaz, contrato API y migración ya están listos.

3. Completar hardening de producción: TLS, cifrado backup/volumen, gestor de

claves, rate limiting, escaneo de archivos, monitoreo, retención y restore.

4. Si se requieren descargas de reportes, implementar exportación CSV/XLSX; hoy

los reportes se entregan como JSON agregado o paginado.

5. Evaluar keyset pagination si los volúmenes y profundidad de página lo

justifican.

La migración local y el build del frontend están listos. La autenticación Google real exige configurar el Client ID OAuth en ambos `.env`, reiniciar backend y Vite, y completar la prueba con una cuenta Google.